

OCUPAÇÃO: TECNOLOGIAS WEB

MÓDULO: BACK-END

1. Introdução

O Open Boxe é um centro de treinamento de alto rendimento focado na preparação de atletas e alunos.

O objetivo deste desafio é desenvolver uma API RESTful de alta performance para controle de acesso, cadastros e consultas do ecossistema do centro de treinamento.



2. Arquitetura e Tecnologias

O desenvolvimento do projeto deve seguir obrigatoriamente as diretrizes de engenharia de software abaixo:

- **Programação Orientada a Objetos (POO):** Todo o código-fonte estrutural deve utilizar classes, métodos, encapsulamento e atributos bem definidos.
- **Padrão Arquitetural MVC (Model-View-Controller):** A divisão de responsabilidades deve isolar as camadas de persistência e negócio (Model), controle de fluxo e tratamento de requisições (Controller) e formatação de saída (View). Por se tratar de uma API RESTful, a camada de View corresponderá estritamente às representações estruturadas em formato **JSON**.
- **Tecnologias Permitidas:** O candidato pode optar livremente por construir a solução utilizando as tecnologias **Node.js** ou **PHP**.
- **Uso de Frameworks:** Fica a critério do desenvolvedor a decisão de utilizar ou não frameworks ou micro-frameworks (como Express, Fastify, Laravel, Slim, Lumen, CakePHP, etc.), ou desenvolver em código nativo puro (PHP Puro ou Node.js Nativo), contanto que respeite os conceitos de POO e MVC.



3. Banco de Dados e Esquema D.E.R.

O sistema deve persistir informações em um banco de dados relacional (**MySQL**, **MariaDB** ou **PostgreSQL**). Abaixo está o mapeamento conceitual das regras lógicas do DER:

Tabela / Entidade	Campos e Atributos Restritivos	Mapeamento do Esquema DER (Cardinalidade / Relacionamentos)
usuarios	<u>id</u> (PK, INT AUTO_INCREMENT), nome (VARCHAR), email (VARCHAR, UNIQUE), nome_usuario (VARCHAR, UNIQUE), senha (VARCHAR - SHA256)	Entidade autônoma para gestão e auditoria de logins administrativos.
planos	<u>id</u> (PK, INT AUTO_INCREMENT), nome (VARCHAR, UNIQUE), preco (DECIMAL(10,2)), duracao_meses (INT)	Relacionamento de 1 para N (1:N) com alunos. (Um plano pode contemplar múltiplos alunos contratantes).
alunos	<u>id</u> (PK, INT AUTO_INCREMENT), <i>plano_id</i> (FK planos, INT), nome (VARCHAR), email (VARCHAR, UNIQUE), data_nascimento (DATE)	Chave Estrangeira obrigatória vinculada a planos. Mantém relacionamento de 1 para 1 (1:1) opcional com a entidade atletas.
atletas	<u>id</u> (PK, INT AUTO_INCREMENT), <i>aluno_id</i> (FK alunos, INT, UNIQUE), categoria_peso (VARCHAR), vitorias (INT), derrotas (INT)	Relacionamento dependente de 1 para 1 (1:1) com alunos. A chave aluno_id deve possuir restrição UNIQUE.
treinadores	<u>id</u> (PK, INT AUTO_INCREMENT), nome (VARCHAR), especialidade (VARCHAR), biografia (TEXT)	Relacionamento de 1 para N (1:N) com a tabela de turmas.
turmas	<u>id</u> (PK, INT AUTO_INCREMENT), <i>treinador_id</i> (FK treinadores, INT), nome (VARCHAR), horario (VARCHAR), capacidade (INT)	Chave estrangeira vinculada a treinadores. Cada turma pertence a apenas um treinador específico.

4. Endpoints

4.1 Cadastro de Usuário (POST /api/v1/autenticacao/cadastro)

Requisição (Request Body):

```
{
  "nome": "Carlos Silva",
  "email": "carlos.silva@openboxe.com",
  "nome_usuario": "carlos_admin",
  "senha": "senha_segura"
}
```

Resposta de Sucesso — 201 Criado (Created):

```
{
  "token_gerado":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MSwiZXhwIjoxNzgxMDQzNjAwfQ...",
  "mensagem": "Cadastro realizado com sucesso"
}
```

Resposta de Erro — 422 Entidade Não Processável (Unprocessable Entity):

```
{
  "mensagem": "Propriedades inválidas",
  "erros": {
    "senha": ["Deve ter um mínimo de 6 caracteres."]
  }
}
```

4.2 Login de Usuário (POST /api/v1/autenticacao/login)

Requisição (Request Body):

```
{
  "email": "carlos.silva@openboxe.com",
  "senha": "senha_segura"
}
```

Resposta de Sucesso — 200 OK:

```
{
  "token_gerado":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6MSwiZXhwIjoxNzgxMDQzNjAwfQ..."
}
```

Resposta de Erro — 422 Entidade Não Processável (Unprocessable Entity):

```
{  
  "mensagem": "E-mail ou senha inválidos"  
}
```

4.3 Encerramento de Sessão (DELETE /api/v1/autenticacao/sair)

Headers da Requisição: `Authorization: Bearer token\_gerado`

Resposta de Sucesso — 204 Nenhum Conteúdo (No Content): (Sem corpo de resposta)

Resposta de Erro — 403 Proibido (Forbidden):

```
{  
  "mensagem": "Chave de acesso inválida"  
}
```

4.4 Listagem Paginada de Alunos (GET /api/v1/alunos)

Headers da Requisição: `Authorization: Bearer token\_gerado`

Requisição: URL com parâmetros

/api/v1/alunos?pagina=1&tamanho_pagina=10&ordenar_por=nome&direcao_ordenacao=asc

Resposta de Sucesso — 200 OK:

```
{  
  "pagina_atual": 1,  
  "tamanho_pagina": 10,  
  "total_registros": 5,  
  "dados": [  
    {  
      "id": 1,  
      "plano_id": 1,  
      "nome": "Lucas Mendes",  
      "email": "lucas.mendes@email.com",  
      "data_nascimento": "1995-04-12"  
    }  
  ]  
}
```

Resposta de Erro — 401 Não Autorizado (Unauthorized):

```
{  
  "mensagem": "Usuário não autenticado"  
}
```

4.5 Promover Aluno a Atleta (POST /api/v1/atletas)

Headers da Requisição: `Authorization: Bearer token\_gerado`

Requisição (Request Body):

```
{
  "aluno_id": 99,
  "categoria_peso": "Peso Pesado",
  "vitorias": 5,
  "derrotas": 0
}
```

Resposta de Sucesso — 201 Criado (Created):

```
{
  "mensagem": "Registro de atleta criado com sucesso"
}
```

Resposta de Erro — 400 Requisição Inválida (Bad Request):

```
{
  "mensagem": "Identificador de aluno inválido"
}
```

4.6 Treinadores (GET /api/v1/treinadores/<id>)

Headers da Requisição: `Authorization: Bearer token\_gerado`

Requisição: `GET /api/v1/treinadores/1`

Success Response (200 OK):

```
{"id": 1, "nome": "Everton Lopes", "especialidade": "Boxe Olímpico", "biografia": "Campeão mundial amador."}
```

Error Response (404 Not Found):

```
{"mensagem": "Identificador de treinador inválido"}
```

4.7 Turmas (GET /api/v1/turmas/<id>)

Headers da Requisição: `Authorization: Bearer token\_gerado`

Requisição : `GET /api/v1/turmas/1`

Success Response (200 OK):



```
{"id": 1, "treinador_id": 1, "nome": "Boxe Avançado - Manhã", "horario": "07:00 - 08:30",  
"capacidade": 15}
```

Error Response (404 Not Found):

```
{"mensagem": "Identificador de turma inválido"}
```

5. Instruções ao Competidor

- **Tempo Limite:** Você dispõe de 3 horas corridas para realizar a modelagem, codificação e testes da API.
- **Rotas e URL Base:** A API deve responder localmente e em ambiente de homologação sob o padrão estruturado: http://fip_servidor/moduloBackend/openBoxe.
- **Qualidade do Código:** Utilize boas práticas arquiteturais, separe as camadas de rotas, controladores e modelos de dados, além de documentar as lógicas-chave com comentários.